Componente Curricular: Química **Data: 12/03**

Professor: Renato Teiji Ojima **Série: 2ª Série**

Assunto: Concentração de soluções e reações inorgânicas.

Exercícios 1: (UEPC-SP) 400 mL de uma solução aquosa contêm 80 g do medicamento Gardenal, utilizado como antidepressivo do Sistema Nervoso Central.

a) Qual a sua concentração em g/L?

b) Que volume dessa solução deve ser injetado em um paciente a fim de que ele receba 2,0 g do medicamento?

Exercício 2: Um certo medicamento contém 30g de um componente ativo **X** dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 mL de solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3g do componente ativo **X** por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico?

a) 50 mL.
b) 100 mL.
c) 5 mL.
d) 10 mL.
e) 12 mL.

Exercício 3: (Fmp 2021) As cervejas deveriam conter apenas malte, lúpulo, água e levedo. Essa bebida é bastante versátil e permite muitas possibilidades de variações quanto aos ingredientes utilizados, à proporção entre eles, ao grau da maltagem do cereal, ao tipo de lúpulo, ao tipo de fermentação, à temperatura e à duração das etapas do processo e às formas de armazenamento. Após um teste em uma cervejaria, foi constatada a presença de 900g de malte em meia dúzia de garrafas de cerveja com capacidade de 600mL cada uma delas. Nesse caso, a concentração de malte, em g/L, utilizada nessa cervejaria, é

a) 250
b) 350
c) 900
d) 300
e) 600

Exercício 4: (Pucrs) Analise as informações e a tabela a seguir.

" A toxicologia é a ciência que estuda as substâncias tóxicas ou venenosas e sua capacidade de interferir em organismos vivos, sejam eles plantas ou animais [...] Um parâmetro importante em toxicologia é a chamada dose letal 50 (DL_{50}). definida como a quantidade de uma substância química que, quando administrada em uma única dose por via oral, expressa em massa da substância por massa de animal [...], produz a morte de 50% dos animais dentro de um período de observação."

Tabela – DL_{50} de substâncias

Substância	DL_{50} em rato via oral (mg/Kg de massa corporal)
sulfato de cobre (II)	3000
nicotina	60
dioxina	0,02

De acordo com as informações acima, em relação a ratos, é correto afirmar:

a) A nicotina é 3000 vezes mais tóxica do que a dioxina.

b) Ingerindo 0,1 mol de sulfato de cobre, um rato de $100g$ provavelmente não morreria.

c) Um gole de solução 0,1 g/L de sulfato de cobre é mais perigoso do que igual volume de solução 10 g/L de nicotina.

d) O sulfato de cobre é mais tóxico do que a dioxina.

e) A ingestão de uma dose de 60 mg de nicotina por um rato de 100g seria fatal.

Exercício 5: (Pucrj) Considere as seguintes informações:

I. A quantidade de sais dissolvidos no Mar Morto é da ordem de 40 x 10^9 ton.
II. O volume de água no Mar Morto é 122 x 10^9 m^3 com os sais dissolvidos.
III. A massa de 1,00 L de água do Mar Morto é 1,24Kg.
IV. A massa de 1,00 L de água doce é 1,03 Kg.

a) Calcule a concentração de sais dissolvidos, em g/L nas águas do Mar Morto.
b) Calcule o volume de água do Mar Morto que tem massa equivalente à de 1,00 L de água doce.

Exercício 6: (Ifsc) Uma enfermeira precisa preparar um medicamento para ser injetado em um paciente com problemas respiratórios. O médico prescreveu um bronco-dilatador na dosagem de 125 mg/Kg. O paciente pesa 80 Kg e a enfermeira dispõe de ampolas do medicamento na concentração de 1 g/mL. Ela precisa calcular quantos mL devem ser succionados da ampola do medicamento para depois injetá-los em um litro de soro fisiológico, que será administrado ao paciente de forma intravenosa, por 2 horas.

Com base na situação apresentada acima assinale a soma da(s) proposição(ões) **CORRETA**(**S**).

01) A enfermeira precisará succionar 20 mL do medicamento contido na ampola.

02) A massa total de medicamento a ser injetado no paciente é 10 g.

04) Serão administrados 20 mL da solução por hora, no paciente.

08) A concentração final da solução preparada será aproximadamente 10 g/L.

Exercício 7: (Ufsj) Sabendo que a água para beber deve ser desinfetada com "cloro ativo" ou hipoclorito de sódio a 0,4 mg/L. Qual é o volume em mL de solução de água sanitária contendo 4 g/L desse soluto que deve ser adicionada para desinfecção de um litro de água para beber?

Exercício 8: (Enem) A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante?

a) 1,0 mL
b) 1,7 mL
c) 2,7 mL
d) 4,0 mL
e) 6,7 mL
e) 160 g

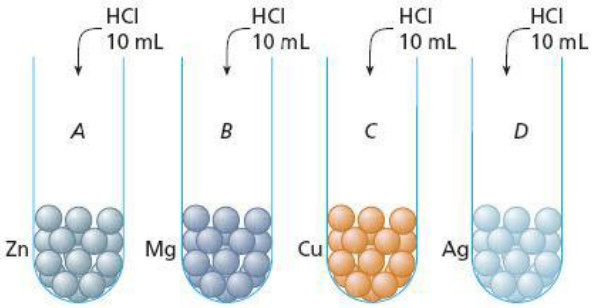
Exercício 9: Classificando corretamente as reações a seguir, de acordo com os itens:

1) análise; 2) simples troca; 3) síntese; 4) dupla troca, aparecerá na vertical, de cima para baixo, a sequência:

( ) $Cu + 2\ AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2\ Ag$
( ) $2\ KC\ell O_3 \rightarrow 2\ KC\ell + 3\ O_2$
( ) $H_3PO_4 + 3\ NaOH \rightarrow Na_3PO_4 + 3\ H_2O$
( ) $N_2O_3 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_2$

a) 2 - 3 - 4 - 1
b) 4 - 1 - 2 - 3
c) 2 - 1 - 4 – 3
d) 4 - 3 - 2 - 1
e) 3 - 4 - 1 – 2

Exercício 10: (PUC-PR) Adicionando-se 10 mL de HCℓ(aq) em quatro tubos de ensaio contendo respectivamente Zn, Mg, Cu e Ag conforme esquema a seguir:



Podemos afirmar que ocorre reação:
a) somente nos tubos A, B e C.
b) nos tubos A, B, C e D.
c) somente nos tubos C e D.
d) somente no tubo A.
e) somente nos tubos A e B.

Exercício 11: Vinte gramas de latão (liga metálica de zinco e cobre) foram tratados com solução aquosa de cloreto de hidrogênio em excesso. Nesta reação foram recolhidos 4,48 L de gás nas CNTPs. Calcular a composição centesimal (%) em massa desta liga.
Dados: (H = 1, Cℓ = 35,5, Cu = 64, Zn = 65)

Exercício 12: (UPF-RS) Nas estações de tratamento de água, adicionam-se cal hidratada e sulfato de alumínio. Forma-se um precipitado que facilita a sedimentação das partículas em suspensão. O nome e a fórmula do precipitado são, respectivamente:
a) hidróxido de alumínio, $A\ell_2(OH)_3$
b) hidróxido de alumínio, $A\ell(OH)_3$
c) sulfato de cálcio, $Ca(SO_4)_2$
d) sulfito de cálcio, $CaSO_3$
e) tri-hidróxido de alumínio, $A\ell_3OH$

Exercício 13: (Fuvest-SP) A principal substância química presente no giz pode ser obtida pela reação entre ácido sulfúrico e cal (CaO). Qual o nome dessa substância? Escreva a reação que a produz, indicando o nome do outro composto simultaneamente produzido.

Exercício 14: (Unicamp-SP) Quando, no laboratório, aproxima-se um frasco aberto de amônia concentrada, de outro frasco também aberto de ácido clorídrico concentrado, ocorre a formação de uma nuvem branca acima dos frascos. Explique, através de equação química, o aparecimento da nuvem branca.

Exercício 15: (UFMT-MT) A casca de ovo, por se constituída praticamente de carbonato de cálcio, reage com ácido clorídrico, dissolvendo-se. Os produtos dessa reação são:
a) óxido de cálcio, cloro e gás carbônico.
b) bicarbonato de cálcio, cloro e gás carbônico.
c) cloreto de cálcio, água e gás carbônico.
d) hidróxido de cálcio e cloro.
e) hipoclorito de cálcio e água.

Exercício 16: (Vunesp-SP) Três frascos sem rótulo contêm, separadamente, soluções aquosas de carbonato de potássio, cloreto de potássio e sulfato de potássio.
a) Indique como se pode distinguir o conteúdo de cada frasco através de reações com soluções diluídas de ácido nítrico e cloreto de bário.
b) Justifique, escrevendo as equações químicas balanceadas das reações envolvidas.